

“6+1”时空感知评价指标体系

1 体系总述

本研究以武汉华安里 1km²微型老旧街区为对象，以计算城市科学、视觉城市主义、时间地理学、环境心理学为理论基底，构建“时间沉积”感知框架，形成 6 项实体空间维度 + 1 项针灸式更新潜力维度的评价体系。

体系不以割裂空间与时间并强行相乘为目的，而是将所有指标统一视为“时间在空间中的当前沉积状态”。每一指标既是对当下空间品质的测量，也是对过去某一段维护、生长、使用或失序过程的截面记录。横轴空间语法解释要素共现，纵轴时间印记解释这些共现的历时厚度，两者不可拆解，共同构成该点位的“时间沉积值”。

体系全程适配 AI 图像语义识别、BERT 情感打分、POI 空间量化、GIS 高精度可视化，实现从图像采集到更新决策的全链路自动化。

2 理论基础

- 计算城市科学：客观替代主观，实现空间品质自动化评估。
- 视觉城市主义：影像即数据，提取人本感知与情绪倾向。
- 空间句法理论：量化街巷拓扑结构与自然监视潜力。

- 4. **CPTED 理论**：从物理安防升级为领域感、街道眼等心理安全指标。
- 5. **破窗理论与生态韧性**：统一环境失序预警与绿色空间服务力。
- 6. **城市针灸与 ABCD 资产导向更新**：转向“找穴位、挖资产”。
- 7. **StreetVQA**：支撑图像→文本→分数全链路量化。
- 8. **时间地理学**：解释空间生命历程、路径痕迹与时间叠压。
- 9. **场所时间理论**：揭示时间厚度是场所依恋的核心诱因。

3 维度与权重体系

采用“理论锚定—小样本稳健贝叶斯校准法”。以基于理论先验设定权重基线（依据 CPTED、空间句法等）；贝叶斯校准则通过设定 **Dirichlet(α)** 先验，用本街区 200 个点位的 AI 置信度及得分变异系数作为弱似然证据，通过 Gibbs 采样获得后验权重均值。此方法在小样本下可避免熵权法的数据陷阱，且**提供完整的不确定性区间**。

维度	后验权重均值	核心理论支撑
街巷空间与交通通达	0.16	空间句法、共享街道
建筑风貌与界面品质	0.13	建筑类型学、拼贴城市
便民生活与服务韧性	0.15	功能混合、15 分钟生活圈
环境秩序与生态韧性	0.14	破窗理论、生态韧性
公共安全与心理感知	0.13	CPTED、街道眼

维度	后验权重均值	核心理论支撑
场所氛围与情感价值	0.14	环境美学、场所依恋
街区针灸式更新潜力（+1）	0.15	城市针灸、ABCD 模式

4 30 项指标可计算映射字典（最终版）

对维度 6 进行必要修复并全面精准定义。所有指标均为**时间沉积态**的视觉代理。

维度	编号	指标名称（客观要素集）	操作化定义与时间属性
1. 街巷空间与交通通达	1.1	车行路面破损率	坑槽/裂缝面积占比（维护缺失的时间累积）
	1.2	有效步行空间侵占比	步行道被车辆/摊位侵占比例（无序占用随时间固化）
	1.3	街巷交叉口密度	空间句法连接值（历史生长）
	1.4	人车混行冲突点数	人车交汇点/路段长度（模式长期未分离）
	1.5	街道休憩设施可见性	公共座椅、可坐台阶数量（停留邀请）

维度	编号	指标名称（客观要素集）	操作化定义与时间属性
2. 建筑风貌与界面品质	1.6	地面高差与无障碍障碍数	台阶、陡坡阻断步行连续性（对脆弱人群的长期排斥）
	2.1	外立面污损与破损率	剥落、水渍占比（维护周期记录）
	2.2	违规搭建覆盖率	蓝顶、简易棚占比（非正规增建的时间累加）
	2.3	建筑年代拼贴熵	立面风格多样性指数（历史片段共时呈现）
	2.4	首层界面开口率	门窗、透明橱窗占首层立面比例（“街道眼”基础）
3. 便民生活与服务韧性	2.5	外挂管线杂乱度	空调机、管线外露与排列一致性（后期功能附加的时间堆积）
	3.1	商业 POI 密度与多样性熵	POI 熵值（需求长期适应）
	3.2	公共服务设施可达性	15 分钟服务区覆盖率（服务设施沉淀）
	3.3	非正规便民服务点数量	缝补、修鞋、配钥匙等摊点（非正式经济的韧性沉积）
	3.4	快递/代收点覆盖度	智能柜、服务站 300m 缓冲区覆盖（数字经济渗透）

维度	编号	指标名称（客观要素集）	操作化定义与时间属性
4. 环境秩序与生态韧性	3.5	夜间商业亮灯率	（需夜间影像）招牌亮灯比例（昼夜循环活力）
	4.1	生活垃圾堆积点数	垃圾袋/堆积物（维护间隔时间的直证）
	4.2	墙面违规张贴面积率	涂鸦/小广告覆盖面积（失序拉锯的时间痕迹）
	4.3	立体绿化容积率	垂直+屋顶+地面绿化体积占比（绿量生长厚度）
	4.4	乔木绿视率	树冠在视野中的面积占比（≥10 年生长周期的保证）
5. 公共安全与心理感知	5.1	夜间照明均匀度	路灯间距、覆盖连续度（夜间活动的时间保障）
	5.2	监控设备覆盖度	摄像头可视域覆盖率（技术监视的时间连续性）
	5.3	“街道眼”开口指数	首层门窗朝向街道的开口数量/街段（居民随时注视的时间切片总和）
	5.4	消防通道畅通率	障碍物堵塞通道长度占比（应急时刻的空间预留）

维度	编号	指标名称（客观要素集）	操作化定义与时间属性
6. 场所氛围与情感价值	6.1	商业外摆强度	咖啡馆、餐饮店合法或约定俗成的外摆桌椅（经济活力的时间性溢出）
	6.2	居民自发家具外溢强度	居民放置于公共空间的个人椅凳、沙发（居家领域向公共空间的时间性延伸）
	6.3	永久性艺术装饰密度	壁画、浮雕、特色铺装、景观雕塑等公共性审美构筑物（不可逆的审美时间投入）
	6.4	自发性绿化与临时装饰密度	居民摆放盆栽、悬挂鸟笼、节庆饰品（低门槛情感投入的频繁更新）
	6.5	视野开阔度与天际线可视性	天空面积占比、远距离景深（空间本底的压迫/释放感）
7. 针灸式更新潜力	7.1	空间功能置换潜力	前 6 维识别的低效利用空间叠合（当前劣势与未来可能性的时间界面）
	7.2	公共空间微更新穴位值	高整合度低品质网格的交叠（结构关键点上的时间性痛点）
	7.3	社区文化 IP 塑造潜力	永久性艺术装饰、非正规服务点、居民自发装饰的密度叠合（叙事沉积最丰厚区的识别）

5 时空厚度指数 TTI 2.0 ——可操作的量化方案

继承五号文件的 TTI 创意，但彻底重构其计算逻辑，以避开 AI 无法判定树龄等主观赋值陷阱。

TTI 定义：时空厚度指数，衡量一个空间单元内**视觉可验证的多时间尺度要素的叠合密度**。

操作化路径：不依赖 AI 判定“多少年”，而将各指标按**视觉可辨识的时间尺度层级**归类，赋时态分：

- **地质/超长尺度：**古树名木（通过专项核查数据接入，不依赖通用 AI）。
- **历史建筑尺度（约 30 年以上）：**AI 识别明清风貌、早期现代风格等立面语言（年代拼贴熵中的“高龄斑块”）。
- **代际尺度（10-30 年）：**AI 识别胸径≥30cm 乔木、公共艺术品（可辨识为有年代感）。
- **当代表现尺度（2-10 年）：**非正规服务点、违规搭建、外挂管线杂乱、永久性装饰。
- **即时-季节尺度（<2 年）：**自发绿化与临时装饰、商业外摆、生活垃圾、墙面张贴。

TTI 2.0 公式：

$$TTI_j = \frac{\sum_{i=1}^n (S_{ij} \times K_i)}{\ln(n + 1)}$$

其中：

- **TTI_j** 为网格 j 的时空厚度指数。
- **S_{ij}** 为指标 i 在网格 j 中的存在强度（0-1 标准化得分，如绿视率、破损率等）。

- k_i 为指标 i 的**时态权重**：超长尺度=5，历史建筑尺度=4，代际尺度=3，当代表现尺度=2，即时尺度=1。
- 分母 $\ln(n+1)$ 为信息压缩项，防止纯粹靠指标堆砌获得高值，更强调存在性而非数量。
- 不引入难以获取的“具体年数”，而是用基于视觉可辨识的层级化时态权重，确保 AI 可直接参与计算，全程无主观赋值，可复现。

TTI 成果：

- TTI 高值区：多时代要素叠合，是社区文化叙事最丰富的“时间琥珀”，更新需慎之又慎。
- TTI 中值区：具备一定历史厚度，微更新潜力大。
- TTI 低值区：空间时间积淀浅，可进行较大力度功能优化。

6 可视化方案

1. **20m 感知像素网格图**：主街景得分热力图。
2. **街巷句法轴线图**：整合度与安全性轴线。
3. **TTI 时空厚度图**（由 TTI 2.0 驱动）：文化沉积厚度与故事浓度地图。
4. **更新潜力与时序分级图**：由感知低分+TTI 高分叠合识别的一级/二级/三级针灸穴位图。
5. **四级联动叙事界面**：宏观潜力图→中观网格→微观指标得分与 AI 标注图像→实景街景弹窗。

7 工程化对接说明（保留并优化）

与 AI、BERT、GIS 的对接完全沿用五号文件的清晰链路，仅在 TTI 计算模块替换为新公式上的时态权重自动查表逻辑。